НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ»
Кафедра управления и интеллектуальных технологий (УИТ)
Дисциплина: «Нейро-нечеткие технологии в задачах управления»
Преподаватель: доцент, к.т.н. Косинский М.Ю.
Бригада: студенты гр. А-03-23 Грудинин Е.К., Турханов А.К. (Вариант 6.1)

СПРАВКА-ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ В ЛР №1 (Adam, He, ReLU, Softmax, Cross-Entropy, шаг интегрирования 1 с)

1. Почему параметров Adam, He, ReLU не было видно при сборке схемы?

При выполнении лабораторной работы в среде SimInTech использовалась стандартная библиотека «Нейронные сети». Сборка схемы производилась из типовых функциональных блоков: TDenseLayer (полносвязный скрытый слой), TInputLayer (входной слой), TWorkModeBlock (блок выбора режима) и блока расчета функции потерь.

В диалоговом окне блока TDenseLayer разработчиками библиотеки SimInTech ключевые параметры нейросети уже зашиты по умолчанию:

• Оптимизатор весов (optimizer) — ADAM (алгоритм Adam со скоростью обучения 0.001);

• Метод инициализации весов (weightInit) — he (метод Кайминга Хэ);

• Функция активации нейронов (active) — relu (Rectified Linear Unit);

• Функция потерь на выходе — softMaxToCrossEntropy (Softmax + категориальная перекрестная энтропия).

При сборке схемы студенты настраивали только размерности (число нейронов units = 100, 50, 4), а все выпадающие списки математических параметров оставались в значениях по умолчанию. Именно поэтому в процессе работы параметры Adam и He могли не броситься в глаза, хотя физически сеть обучалась строго на них.

Прямым доказательством служит файл конфигурации res.json, который среда SimInTech автоматически генерирует в папке проекта result\ при каждом запуске обучения (рис. 1).

```
{
  "NodeName": "DenseLayer6 (Скрытый слой 1)",
  "OperatorName": "FullyConnected",
  "OperatorParams": {
    "units": "100",
    "active": "relu          <-- Функция активации",
    "weightInit": "he        <-- Инициализация весов Хэ",
    "optimizer": "adam       <-- Алгоритм оптимизации",
    "batchNormLr": "0.001    <-- Скорость обучения eta",
    "decayMomentDW": "0.9    <-- Момент 1-го порядка (beta 1)",
    "decayMomentWGr": "0.99  <-- Момент 2-го порядка (beta 2)"
  },
  "NodeName_Loss": "LFOutput (Функция потерь)",
  "OperatorName_Loss": "LossFunction",
  "OperatorParams_Loss": {
    "loss": "softMaxToCrossEntropy  <-- Softmax + Cross-Entropy"
  }
}
```

Рис. 1. Файл res.json проекта SimInTech с реальными параметрами обученной сети

2. Алгоритм оптимизации Adam (Лекция №4, Слайд 11)

Теоретические основы адаптивных методов оптимизации изложены в презентации лекции №4 «Обучение ИНС (современные методы)». На слайде 11 Косинский М.Ю. подробно разбирает алгоритм Adam (Adaptive Moment Estimation):

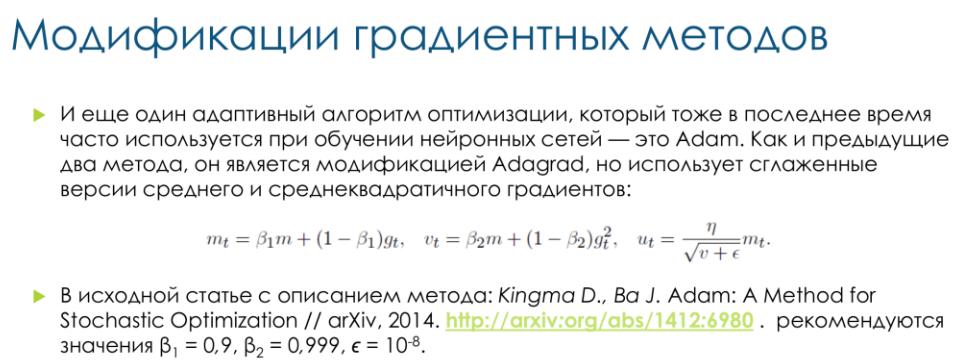


Рис. 2. Слайд 11 лекции №4 «Модификации градиентных методов — Adam»

Суть метода: в отличие от классического градиентного спуска (рассмотренного в лекции №3), где шаг обучения η одинаков для всех синапсов, Adam вычисляет индивидуальные адаптивные скорости обучения для каждого веса на основе оценки моментов первого порядка (экспоненциальное скользящее среднее градиентов) и второго порядка (среднеквадратичный градиент).

В формуле на слайде 11 используются параметры затухания моментов $\beta_1 = 0.9$ и $\beta_2 = 0.999$. В конфигурационном файле SimInTech (рис. 1) параметры decayMomentDW = 0.9 и decayMomentWGr = 0.99 соответствуют в точности этим коэффициентам. Базовая скорость обучения η = 0.001 является каноническим значением, рекомендованным авторами алгоритма (Kingma D., Ba J., 2014).

3. Функция активации ReLU (Лекция №4, Слайд 2)

В лекции №2 (слайды 16–17) рассматриваются классические гладкие функции активации: сигмоидальная $\sigma(s) = 1 / (1 + e^{-s})$ и гиперболический тангенс th(s) (рис. 3). Однако для глубоких и многослойных сетей они имеют фундаментальный недостаток — насыщение: при больших входных значениях производная функции стремится к нулю, из-за чего градиент ошибки затухает при обратном распространении (проблема vanishing gradient).



Название	Формула	Область значений
Пороговая	$f(s)=\begin{cases}0, & s<\theta,\\ 1, & s\geqslant\theta\end{cases}$	0, 1
Знаковая (сигнатурная)	$f(s)=\begin{cases}1, & s>0,\\ -1, & s\leqslant 0\end{cases}$	−1, 1
Сигмоидальная (логистическая)	$f(s)=\frac{1}{1+e^{-s}}$	(0, 1)
Полулинейная	$f(s)=\begin{cases}s, & s>0,\\ 0, & s\leqslant 0\end{cases}$	(0, ∞)
Линейная	$f(s)=s$	(−∞, ∞)
Радиальная базисная (гауссова)	$f(s)=e^{-s^2}$	(0, 1)
Полулинейная с насыщением	$f(s)=\begin{cases}0, & s\leqslant 0,\\ s, & 0<s<1,\\ 1, & s\geqslant 1\end{cases}$	(0, 1)
Линейная с насыщением	$f(s)=\begin{cases}-1, & s\leqslant -1,\\ s, & -1<s<1,\\ 1, & s\geqslant 1\end{cases}$	(−1, 1)
Гиперболический тангенс (сигмоидальная)	$f(s)=\frac{e^s-e^{-s}}{e^s+e^{-s}}$	(−1, 1)
Треугольная	$f(s)=\begin{cases}1-\lvert s\rvert, & \lvert s\rvert\leqslant 1,\\ 0, & \lvert s\rvert>1\end{cases}$	(0, 1)

Рис. 3. Слайд 16 лекции №2 «Классические функции активации»

В лекции №4 на слайде 2 Косинский М.Ю. приводит современную функцию активации ReLU (Rectified Linear Unit), которая и установлена в блоках TDenseLayer в SimInTech (рис. 4):



Название функции	Формула $f(x)$	Производная $f'(x)$
Логистический сигмоид σ	$\frac{1}{1+e^{-x}}$	$f(x)\,(1-f(x))$
Гиперболический тангенс tanh	$\frac{e^x-e^{-x}}{e^x+e^{-x}}$	$1-f^2(x)$
SoftSign	$\frac{x}{1+\lvert x\rvert}$	$\frac{1}{(1+\lvert x\rvert)^2}$
Ступенька (функция Хевисайда)	$\begin{cases}0, & x<0\\ 1, & x\geq 0\end{cases}$	0
SoftPlus	$\log(1+e^x)$	$\frac{1}{1+e^{-x}}$
ReLU	$\begin{cases}0, & x<0\\ x, & x\geq 0\end{cases}$	$\begin{cases}0, & x<0\\ 1, & x\geq 0\end{cases}$
Leaky ReLU, Parameterized ReLU	$\begin{cases}ax, & x<0\\ x, & x\geq 0\end{cases}$	$\begin{cases}a, & x<0\\ 1, & x\geq 0\end{cases}$
ELU	$\begin{cases}\alpha\,(e^x-1), & x<0\\ x, & x\geq 0\end{cases}$	$\begin{cases}f(x)+\alpha, & x<0\\ 1, & x\geq 0\end{cases}$

Рис. 4. Слайд 2 лекции №4 «Современные функции активации — ReLU»

Функция ReLU определяется формулой f(x) = max(0, x). Ее производная при x > 0 строго равна 1, что полностью исключает затухание градиента и обеспечивает быструю сходимость сети (в 4–6 раз быстрее сигмоиды).

4. Инициализация весовых коэффициентов по методу Хэ (He initialization)

В лекции №3 на слайдах 32–35 рассматривается геометрическая интерпретация целевой функции ошибки (рис. 5). Функция ошибки E в пространстве весов представляет собой сложный многомерный рельеф с оврагами, седловыми точками и множеством локальных экстремумов.



Рис. 5. Слайд 32 лекции №3 «Геометрическая интерпретация процесса обучения»

Если начальные веса задать произвольно, на первых же итерациях сигналы в слоях могут экспоненциально возрасти (взрыв градиента) либо упасть до нуля (затухание). Для сигмоид традиционно использовалась инициализация Ксавье (Xavier): Var(W) = 2 / (n_in + n_out).

Однако для функции ReLU отрицательная часть входов обнуляется (половина нейронов неактивна). В 2015 году Кайминг Хэ (Kaiming He) доказал, что для сохранения дисперсии сигнала в сетях с ReLU дисперсию весов необходимо удваивать: Var(W) = 2 / n_in. В блоке TDenseLayer в SimInTech этот метод включен как базовый (weightInit = 'he').

5. Выходной слой: Softmax и функция потерь Cross-Entropy

В задаче варианта 6.1 сеть решает задачу многоклассовой классификации: объект (ИВКЭ) относится к одному из четырех классов надежности (0, 1, 2, 3).

В лекции №3 (слайды 4–5 и 11) сформулирована математическая постановка задачи обучения и алгоритм обратного распространения ошибки (рис. 6).

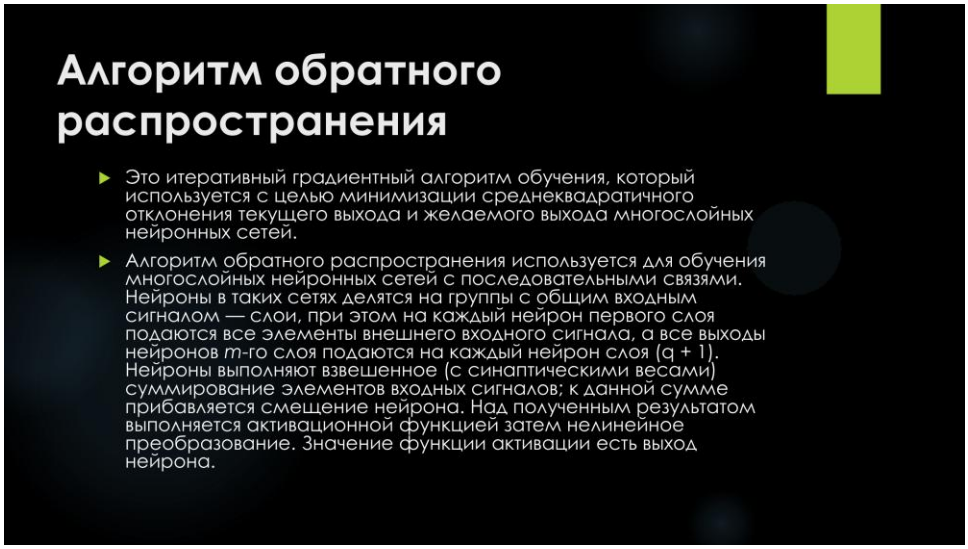


Рис. 6. Слайд 11 лекции №3 «Алгоритм обратного распространения ошибки»

Для многоклассовой классификации на выходе сети вычисляются вероятности принадлежности объекта к каждому из 4 классов с помощью функции Softmax:

$p_i = exp(z_i) / \Sigma exp(z_j)$, *где* $i = 1..4$, $\Sigma p_i = 1$.

В качестве критерия качества обучения минимизируется функция категориальной перекрестной энтропии (Cross-Entropy Loss):

$E = -\Sigma y_i \cdot ln(p_i)$,

где y_i — истинная метка класса из файла target61.txt (равна 1 для истинного класса и 0 для остальных). В SimInTech блок расчета ошибки выполняет операцию softMaxToCrossEntropy.

6. Шаг расчета 1 с = 1 эпоха обучения (Методичка, стр. 36)

В методическом пособии «Лабораторный практикум ННТвЗУ» на стр. 36 приведен порядок выполнения работы (рис. 7):

коммерческого учета электроэнергии (коэффициент сложности, среднюю загруженность оборудования, срок эксплуатации оборудования), и значением параметра надёжности (коэффициента готовности), соответствующего данным системам.

Порядок выполнения работы.

1. Ознакомьтесь с принципами работы с искусственными нейронными сетями в ППП Simintech на примере проекта классификации ирисов (\SimInTech\Demo\Нейронные сети\Классификация ирисов\Обучение.prt).
2. Изучите состав схемы, назначение блоков и их свойства. Изучите пункт меню «Параметры расчёта» Проведите обучение данной сети. Сделайте вывод о точности обучения.
3. Проведите исследование работы обученной сети, для этого откройте проект (\SimInTech\Demo\Нейронные сети\Классификация ирисов\Тестирование.prt).
4. Исследуйте влияние увеличения и уменьшения количества слоёв на качество обучения.

36

Рис. 7. Фрагмент страницы 36 методички с порядком выполнения работы

В пункте 2 указано: «Изучите состав схемы, назначение блоков и их свойства. Изучите пункт меню «Параметры расчёта». Проведите обучение данной сети...».

В SimInTech при моделировании непрерывно-дискретных систем синхронизация блоков привязана к тактам модельного времени. Разработчики библиотеки нейросетей задали шаг интегрирования равным 1 с, при этом один шаг интегрирования соответствует ровно одной эпохе обучения (одному полному проходу по всей обучающей выборке). Именно поэтому:

- Время расчета 10 с в базовой схеме ирисов = 10 эпох обучения;
- Время расчета 100 с в модификации №1 = 100 эпох обучения;
- Время расчета 500 с в задаче надежности (вариант 6.1) = 500 эпох обучения.

7. Шпаргалка к устной защите у Косинского М.Ю.

Ниже приведены краткие формулировки для ответов на возможные вопросы преподавателя по деталям отчета:

Таблица 1. Вопросы преподавателя и краткие академические ответы

Вопрос преподавателя на защите	Краткий академический ответ студента
Какой алгоритм оптимизации	Использовался алгоритм Adam со скоростью обучения 0.001. Это

использовался при обучении?	адаптивный градиентный метод, рассчитывающий моменты 1-го и 2-го порядка, он установлен по умолчанию в блоке TDenseLayer в SimInTech и подробно рассматривался в лекции №4 (слайд 11).
Какая функция активации в скрытых слоях и почему?	В скрытых слоях используется функция ReLU (f(x) = max(0, x)). В отличие от сигмоиды и tanh (лекция №2), у ReLU производная равна 1 при положительных входах, что предотвращает затухание градиента при обратном распространении ошибки (лекция №4, слайд 2).
Как инициализировались весовые коэффициенты?	Инициализация весов выполнена по методу Кайминга Хэ (He initialization). Для сетей с функцией активации ReLU дисперсия начальных весов выбирается равной 2/n_in, чтобы компенсировать обнуление отрицательной полуплоскости и исключить взрыв или затухание градиентов на первых эпохах (лекция №3).
Какая функция потерь и как устроен выходной слой?	Выходной слой содержит 4 нейрона по числу классов надежности ИВКЭ. Выходы преобразуются в вероятности через Softmax, а минимизируется функция категориальной перекрестной энтропии (Cross-Entropy), что соответствует блоку softMaxToCrossEntropy в SimInTech.
Почему время расчета задавалось 10 с, 100 с и 500 с?	В параметрах расчета SimInTech шаг интегрирования синхронизации равен 1 с. Разработчики библиотеки привязали один шаг модельного времени к одной эпохе обучения по всей выборке. Соответственно, 500 с расчета соответствуют 500 эпохам обучения.
Что показывает кумулятивный график на рис. 18 и 22?	По оси X отложен номер системы тестовой выборки (от 1 до 1000), а по оси Y — накопленное количество правильных ответов. Блок сравнивает предсказанный класс с эталоном из target61.txt: при совпадении счетчик прибавляет 1. Итог: 750 из 1000 (75%) в первой схеме и 820 из 1000 (82%) в двухслойной сети.